

Virtual Reality and Augmented reality applications in agriculture: a literature review

Aplicações de Realidade Virtual e Realidade Aumentada na agricultura: uma revisão de literatura

Monique Emídio de Oliveira
Departamento Acadêmico
de Computação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR)
Cornélio Procópio, Brasil
moniquemidio@gmail.com

Cléber Gimenez Corrêa
Departamento Acadêmico de
Computação
Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR)
Cornélio Procópio, Brasil
clebergimenez@utfpr.edu.br

Abstract

—Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) based technologies can be applied in several areas, such as: science, services, education, medicine and military. On the other hand, agriculture is an area that has benefited from computer systems, with technological advances that have culminated in fields of study such as Agriculture 4.0, Digital Agriculture and Precision Agriculture, providing an increase in food production in a sustainable way. Thus, the agricultural area can be a target for professionals and researchers in VR and AR. In this article a literature review is presented with the objective of showing why VR and AR technologies are beneficial to the agricultural sector. The searches were conducted on Google Scholar, ACM Digital Library, Elsevier, IEEE Xplore, MDPI and Springer. After searching and selecting, twenty articles were analyzed. The review describes the main input and output devices used, the main crops, the objectives of the applications, the users, the countries where the studies were conducted. The results show that digital agriculture is able to help users to increase productivity in a sustainable way. The review identified trends, challenges and opportunities for improving these technologies applied to agriculture.

Keywords— *agriculture, applications, literature review.*

Resumo— As tecnologias baseadas em Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) podem ser aplicadas em diversas áreas, tais como: ciência, serviços, educação, medicina e militar. Por outro lado, a agricultura é uma área que tem se beneficiado de sistemas computacionais, com avanços tecnológicos que culminaram em campos de estudo, como Agricultura 4.0, Agricultura Digital e Agricultura de Precisão, proporcionando um aumento na produção de alimentos de forma sustentável. Dessa forma, a área agrícola pode ser um alvo para profissionais e pesquisadores em RV e RA. No

Palavras-chave: *agricultura, aplicações, revisão de literatura.*

I. INTRODUÇÃO

É notório que desde o pequeno ao grande agricultor, há um contato com a tecnologia, especialmente aquelas baseadas em computação. Os sistemas computacionais estão avançando para apoiar os usuários agrícolas. Nigam et al. (2011) [3]; dizem que não é incomum pessoas sem instrução trabalhando na agricultura com técnicas questionáveis e arcaicas. Sem surpresa, eles fracassam e isso resulta em vários desafios socioeconômicos. O ponto de vista desses autores é direcionado para a importância do conhecimento na agricultura. Por exemplo, que o agricultor sem instrução e sem conhecimento em entomologia acaba destruindo a fauna natural por identificar os insetos como pragas. Dessa forma, os sistemas computacionais de monitoramento (sistemas que controlam informações de diversos sensores) desenvolvidos para a agricultura podem ajudar o agricultor a decidir o que é melhor para sua plantação, tanto em produtividade, quanto em maquinários, permitindo aumentar a produção de forma sustentável.

Para apoiar essas decisões, há sistemas computacionais de suporte à decisão que podem usar a realidade virtual (RV) e também a realidade aumentada (RA) para melhorar a experiência do usuário na interação humano-computador quando realiza as tarefas de visualização e manipulação de

O propósito dessas tecnologias no campo é ajudar as pessoas dessa área (estudantes, agricultores, técnicos e engenheiros), por exemplo, a aumentar o desempenho das culturas e ter uma melhor tomada de decisão através da visualização de dados. O problema de pesquisa está relacionado à pouca quantidade de informações encontradas sobre as tecnologias de RA e RV no setor agrícola. Dessa forma, o objetivo deste artigo é apresentar uma revisão da literatura para o levantamento de trabalhos que discorrem sobre o uso de aplicações de RA e RV na agricultura.

Dentro disso, os equipamentos mais utilizados para a utilização da RV e da RA são os computadores, smartphones, óculos de RV e RA; e com menos frequência, *head-up displays* e sensores. Os trabalhos são classificados de acordo com os dispositivos de entrada e saída, perfil dos usuários, culturas agrícolas, objetivos na implantação e avaliação das aplicações.

O artigo está organizado da seguinte maneira: na seção II é apresentado o objetivo do estudo, na seção III o método de utilização, na seção IV são abordados os resultados da revisão da literatura, na seção V, as conclusões.

II. OBJETIVO DO ESTUDO

O objetivo deste artigo é elencar nesta revisão de literatura, o porquê de tais tecnologias serem benéficas no setor agrícola, bem como apresentar dados para se compreender a expansão dos sistemas de RV e RA neste setor apresentando características dos sistemas conforme a Tabela 1, o aumento dos estudos de RV e RA na última década conforme o Gráfico 1 e verificar o estado da arte dos estudos relacionados a estas tecnologias.

III. TRABALHOS RELACIONADOS

Conforme Heuvel (1996) [1] enfatizou em seu trabalho, as tecnologias emergentes estão impulsionando o desenvolvimento da agricultura, que poderá evoluir para um nível mais eficiente em termos de produção agrícola e administração de terras [1]. Por exemplo, segundo Huuskonen e Oksanen (2018) [2], atualmente o trabalho no campo é realizado por máquinas acionadas por seres humanos e que, devido aos métodos intensivos em agricultura mecanizada, os agricultores não têm experiência prática em detectar a condição do solo em que estão trabalhando. Dito isso, percebe-se que a agricultura está abandonando os métodos obsoletos e entrando na era digital, mesmo que ainda haja muitas dificuldades de compreensão dos agricultores.

No resumo de seu artigo, Jakku e Thorburn (2010) [4] discorrem que, sistemas de apoio à decisão (do inglês, *Decision Support Systems* ou DSS) são desenvolvidos para tornar a ciência agrícola mais acessível para agricultores e oficiais de extensão (intermediários entre pesquisadores e agricultores); e que esses sistemas são aplicativos de software que descrevem vários processos biofísicos em sistemas agrícolas e como eles respondem a diferentes práticas de gerenciamento (datas de irrigação, fertilização, semeadura e colheita) e / ou variabilidade climática (por exemplo, temperatura e chuva de cada período).

Segundo Kuo et al. (2004) [5], a visualização científica é uma técnica útil em muitas áreas da ciência e engenharia. A RV proporciona técnicas para o desenvolvimento de sistemas de visualização científica. Yu et al. (2010) [6]; dizem que para a geração do mundo virtual e a interação natural, é necessário adotar dispositivos de entrada e saída para identificar várias formas de entrada do usuário e gerar respostas em tempo real para alcançar um diálogo entre usuários e computador. Esses sistemas na agricultura podem auxiliar na montagem de maquinários agrícolas [7], na educação agrícola [5], entre outros.

Segundo Xi et al. (2018) [8], as técnicas de RA demonstraram a capacidade de otimizar a eficiência das tarefas em uma ampla gama de indústrias, bem como fornecer experiências envolventes de entretenimento e educação. Os autores afirmam que as aplicações com RA são pouco exploradas no setor agrícola. Entre elas estão aplicativos para identificação de ervas daninhas, no manejo de pragas [3], coleta de amostras de solo por meio de drones [2] e também para condução de veículos autônomos [9].

IV. MÉTODO

Uma revisão da literatura foi conduzida para encontrar trabalhos relevantes sobre aplicações baseadas em RV e RA para a agricultura. Os artigos selecionados deveriam ser escritos em inglês; as palavras chave para consulta foram *augmented reality*, *virtual reality*, *mixed reality* e *agriculture*. Foi usada a string de busca ("*Virtual Reality*" OR "*Augmented Reality*" OR "*Mixed Reality*") AND *agriculture*. Como RA pode ser classificada na categoria realidade mista, o termo "*Mixed Reality*" foi adicionado.

As bases de dados de pesquisa científica utilizadas foram IEEE Xplore [24], ACM Digital Library [25], Springer [26], Elsevier [27], MDPI [28] e Google Scholar [29].

Os critérios de inclusão foram os seguintes: o estudo deve ser publicado como um documento curto ou completo, descrevendo os seguintes tópicos: RV, RA ou realidade mista na agricultura. Os critérios de exclusão foram: o estudo foi adicionado e consta em mais de uma base de busca; o estudo está em outro idioma que não seja o inglês, o estudo foi publicado em livro, capítulo de livro ou documento de patente.

Sobre trabalhos antigos ou similares, até onde os autores sabem, ainda não há trabalhos deste tipo na literatura. Os artigos foram analisados por duas pessoas. A questão de pesquisa é:

- Quais são as principais aplicações de Realidade Virtual e Realidade Aumentada na agricultura?

V. RESULTADOS

A busca nas bases retornou milhares de trabalhos, incluindo livros, patentes, capítulos de livros. Os artigos de conferências e periódicos científicos foram selecionados utilizando os recursos das próprias bases de busca. Em seguida, uma análise manual considerando os títulos dos trabalhos foi conduzida, resultando em vinte e quatro artigos incluídos, sendo oito da IEEE Xplore, um da ACM Digital Library, quatro da Springer, nove da Elsevier, um da MDPI e um do Google Scholar.

Desses artigos, foram selecionados vinte aplicando os critérios de inclusão e exclusão, sendo oito da IEEE Xplore, um da ACM Digital Library, quatro da Springer, quatro da Elsevier e um da MDPI. Houve inclusão de um artigo, encontrado no Google Scholar. As características para estudo dos artigos foram definidas conforme as informações apresentadas nos próprios artigos selecionados, como: culturas, objetivo da aplicação, país onde o estudo foi conduzido, dispositivos de entrada e saída, usuários, tipo de tecnologia (RV ou RA), perfil do usuário, avaliação da aplicação de RV ou RA. No caso das culturas, as principais encontradas foram o tomateiro [10] e a viticultura [11]. Quatro artigos foram excluídos por não abordar a aplicação de RV e RA na agricultura.

A utilização dos sistemas de RA e RV envolve reconhecimento e identificação de pragas [3] [10], educação [6] [12] [5], direção de maquinários agrícolas [9] [13], direção de veículos autônomos [14], montagem e manutenção de máquinas agrícolas [7] [17] [19] [21], coleta

de amostras de solo com drones [2] e confecção de mapas tridimensionais [20].

Adicionalmente, nos estudos foram encontrados sistemas que atuam diretamente no campo agrícola, tais como o ARvino (para cultura de uva) [11], sistema para direção de veículos autônomos [14], sistema de coleta de amostras de solo com drones [2] e sistema de identificação de pragas [3] [10]. Em todos esses sistemas, é de grande importância a visualização de informações. Conforme Gutiérrez et al. (2019) [31], as visualizações podem oferecer recursos de memória de curto ou longo prazo para

reduzir a memorização e a carga cognitiva. Esse suporte pode tornar os dados, incluindo informações potencialmente complexas, mais facilmente consumíveis. No caso da distribuição geográfica das origens das publicações, o país com maior incidência de estudos na área foi a China [5] [6] [12] [15] [16] [17] [18]. Na Figura 1 é mostrada a distribuição dos artigos no mapa geográfico mundial, destacando os países dos autores dos trabalhos analisados.

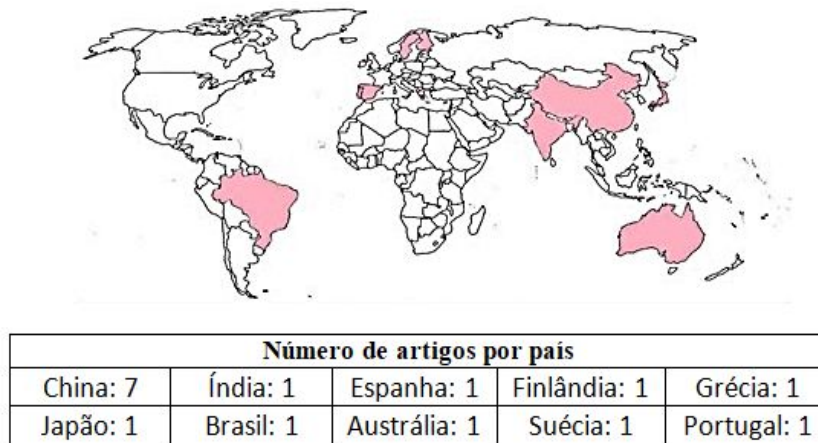


Fig. 1. Gráfico da distribuição de estudos pelo globo.

Diversos países com grandes plantações são os que mais se preocupam em utilizar novas tecnologias na agricultura. Segundo Monte et al. [23], o governo chinês se empenha em garantir a segurança alimentar para cerca de 1,4 bilhão de habitantes, pois os recursos naturais são escassos, levando à priorização da ciência, tecnologia e inovação para enfrentar o grande desafio do desenvolvimento sustentável das suas áreas rurais. Dessa forma, a China estimula intensamente a inserção de suas estatais no mercado agrícola global, com o objetivo principal de assegurar o controle da produção de alimentos/grãos a serem importados pelo país.

Para facilitar o entendimento, na Tabela 1, são apresentados os estudos de acordo com as características, tais como: os dispositivos de entrada e saída, área de aplicação, tecnologia e usuário. As células em branco nas tabelas representam informações não especificadas nos artigos selecionados.

É possível observar que 20% dos artigos usam como dispositivo de entrada mouse e teclado, e 65% usam câmeras, destacando a necessidade de imagens. Em dispositivos de saída, 60% usam monitor de vídeo e 15% tela de *smartphones*, que podem ser empregadas para entrada de dados com telas sensíveis ao toque. Na mesma tabela, nota-se que 55% dos artigos são sobre RA e 45% são de RV.

Em RA, 20% dos artigos têm como área de aplicação a educação, com o intuito de ensinar os profissionais a usar esse tipo de tecnologia no campo, desde identificação de pragas até a visualização de um panorama de funcionalidades que a RA pode proporcionar aos usuários. É possível observar uma preocupação em instruir o usuário no trabalho com esse tipo de aplicação. Dos artigos selecionados que trabalham com tecnologias de RA, 25% são focados na atuação industrial. Esse tipo de atuação envolve eventos como o treinamento de direção de máquinas agrícolas em RV [19] e verificar o rendimento de culturas [11] e economia de insumos agrícolas [13] em RA. No que se diz respeito à atuação em campo usando RA, foi observada a presença de marcadores fiduciais [9] [13], que são utilizados para marcar pontos de referência ou medidas no contexto de RA, permitindo o alinhamento entre elementos reais e virtuais (registro 3D).

Em RV, 30% dos artigos descrevem trabalhos focados na educação e 5% têm como área de atuação a indústria. Em 10% dos artigos, é observado o uso da RV especialmente para operação e manutenção de maquinários agrícolas como em Figueiredo et al. [7], por exemplo. Três artigos possuem a área de atuação em monitoramento, sendo que um deles engloba a agricultura de precisão. Dois desses artigos auxiliam o monitoramento de máquinas agrícolas à noite [9] e de veículos autônomos no campo [14].

Quando se fala em precisão na agricultura, se refere ao uso de tecnologias para entender as características das plantações. Por exemplo, para monitorar a variabilidade do solo, na qual um veículo aéreo não tripulado controlado remotamente é utilizado para coletar amostras de solo, que posteriormente serão analisadas em laboratório [2]. Essas informações são relevantes para apoiar a tomada de decisão, sobre a necessidade de irrigação ou fertilização do solo analisado.

Houve avaliações das aplicações de RA ou RV em onze artigos, e a avaliação com a participação de usuários em apenas quatro. Na avaliação com os usuários, houve uma entrevista não estruturada, mas não foram citadas as perguntas [11]. Por exemplo, um trabalho que discorre sobre a utilização de *smartglasses* para supervisionar veículos autônomos apresentou o questionário contendo as seguintes questões [14]:

- Qual o atraso visível no sistema em segundos?
- Qual a diferença entre a seta vermelha e o robô, utilizando os marcadores físicos no solo?
- Os pontos de passagem mostram onde está o robô a ser controlado? (Sim/Não)
- A solução global melhorou o conhecimento da situação? (Sim/Não)
- Que comentários tem o usuário participante da avaliação.

O questionário é uma importante ferramenta para a coleta de dados. Nesse estudo, ele foi apresentado aos usuários para compreender a experiência do usuário com o sistema e as falhas apresentadas durante o experimento.

É possível observar que não há questionários padronizados para avaliação de aplicações de RV e RA especificamente no contexto agrícola.

Com relação aos usuários das aplicações de RV e RA, os principais são agricultores e operadores de máquinas agrícolas.

O objetivo da TABELA I é mostrar os dispositivos mais usados em aplicações de RV e RA, juntamente com a área de aplicação e usuários para se compreender melhor como as tecnologias de RV e RA atuam em diferentes subáreas da agricultura.

O objetivo específico da tabela é mencionar os dispositivos mais usados em aplicações de RV e RA na agricultura. Os dispositivos mais usados são GPS, câmeras, mouses, monitores e telas. Uma das tendências a ser considerada é o aumento do uso da RA no treinamento e montagem de maquinários agrícolas, já que esta tecnologia fornece uma melhor imersão do usuário no sistema.

Visando o melhor entendimento sobre cada trabalho selecionado, a seguir há um breve resumo.

Apurv e Nigam (2011) [3] descrevem sobre um protótipo de RA que pode ser usado para identificação e manejo de pragas na Índia. A ferramenta usada é o *smartphone*, a entrada de informações é pela câmera e a saída de informações pela tela. A aplicação permite que o usuário capture uma foto do inseto na plantação. Essa imagem é sobreposta sobre outra que está armazenada no aplicativo, e a partir disso há a identificação da praga. Esse

sistema de identificação sugere aos agricultores pesticidas e tratamentos apropriados para os insetos identificados.

Em seu artigo, Yu et. al. (2009) [6] falam sobre a pesquisa e a aplicação da RV na ciência. Define conceitos de RV, como e em quais dispositivos pode ser usada, e cita dois tipos aplicações, não apresentando detalhes. A aplicação aborda a simulação de plantas e morfologia vegetal do processo de crescimento; bem como o projeto e fabricação de máquinas agrícolas, para o desenho de produtos e peças.

Kuo et. al. (2004) [5] descrevem uma aplicação de RV que possibilita a navegação em terras agrícolas. A aplicação consiste em um ambiente virtual 3D, onde é exibida uma terra ecológica, um cenário construído usando a biblioteca OpenGL. O sistema permite a visualização do ambiente virtual das terras agrícolas, dos resultados da análise das culturas afetadas pelo nitrogênio em terras simuladas pelo modelo 2DSOIL (modelo simulador bidimensional de fluxo de água, processos químicos, de absorção de água e soluto pelas raízes das plantas, processos de equilíbrio químico e transporte de gás e calor no solo) e exibição dos resultados da análise do fluxo de águas subterrâneas em 3D no transporte de nitrogênio nas terras simuladas por GMSFEMWATER (modelo 3D para simular o fluxo acoplado orientado por densidade e o transporte de contaminantes em zonas saturadas e insaturadas), com animação dos objetos incorporados e efeitos multimídia. Vários esquemas de aceleração de gráficos de computador são usados para a renderização. Os usuários podem mergulhar, navegar e interagir com objetos no ambiente virtual para aprender as informações sobre terras ecológicas.

Kayzu e Choi (2012) [9] discorrem sobre o desenvolvimento de um sistema de navegação de trator na área agrícola usando RA. Há a sobreposição de uma imagem 3D gerada pelo computador com a imagem do ambiente real, capturada por uma câmera. Essa imagem do computador é gerada através de dois GPS, os quais são responsáveis por determinar a posição e a direção do trator.

Figueiredo et. al. (2019) [7] comentam o uso da RV para o desenvolvimento de um simulador de manutenção de máquinas agrícolas. Nesse sistema o usuário faz uso de um par de óculos de RV e fones de ouvido. Com os sensores de toque é permitido capturar as ações do usuário. Um monitor de vídeo, um teclado e um dispositivo mouse são utilizados para que um instrutor possa seguir e acessar as atividades do usuário que está realizando a manutenção no ambiente virtual.

Fernández et. al. (2010) [13] falam sobre um sistema de orientação GPS para tratores utilizando RA. O sistema permite que o motorista de um trator receba as informações de orientação, contendo informações sobre as áreas tratadas e não tratadas com fertilização ou pulverização. Também oferece informações de magnitude e sentido do volante, possibilitando ao usuário seguir a trajetória correta quando está dirigindo a máquina pelo campo agrícola.

King et. al. (2005) [11] apresentam um sistema de RA usado na viticultura denominado ARvino. O ARvino é capaz de exibir dados GIS (sistema de informação geográfica) da viticultura com RA ao ar livre. É usado um tripé, onde é colocado um equipamento *laptop*, e a câmera

TABELA I: Principais características encontradas nos artigos selecionados.

Artigo	Dispositivos de entrada	Dispositivos de saída	Área de aplicação	Tipo de tecnologia	Usuários	Ano de publicação
[2]	Câmera do drone, <i>Global Positioning System</i> (GPS) externo, sistema de varredura à laser	<i>Smartglasses</i> e microfones	Monitoramento	RA	Agricultores	2018
[3]	Câmera do <i>smartphone</i>	Tela do <i>smartphone</i>	Educação	RA	Agricultores	2011
[5]	Mouse e teclado	Tecnologia de <i>outdoor</i> , telas digitais, monitor de vídeo	Educação	RV	Autoridades do ensino fundamental e pessoas que querem aprender informações sobre temas ecológicos	2004
[6]	Teclado e mouse	Monitor de vídeo	Educação	RV	Agricultores e jovens estudantes	2009
[7]	Sensores, teclado, mouse, controladores de toque	Fones de ouvido, óculos de RV, monitor de vídeo	Manutenção	RV	Técnicos agrícolas e pessoas que fazem manutenção em máquinas agrícolas	2019
[8]	Câmera	Óculos de RA, projetor	Educação	RA	Agricultores	2018
[9]	GPS, câmera do computador	Monitor de vídeo	Monitoramento	RA	Agricultores que trabalham à noite	2012
[10]	Câmera do <i>smartphone</i> , tela do <i>smartphone</i>	Tela do <i>smartphone</i>	Indústria	RA	Agricultores, especialistas em agricultura, técnicos agrícolas	2013
[11]	Câmera de vídeo, sensor de orientação	Tela do <i>laptop</i> , teclado e mouse <i>touchpad</i>	Indústria	RA	Agricultores, especificamente viticultores	2005
[12]	Não informado	Monitor de vídeo	Educação	RV	Agrônomos	2007
[13]	Sensores, câmeras de vídeo	GPS, monitor de vídeo (notebook), óculos de RV	Indústria	RA	Agricultores, motoristas de trator	2010
[14]	Sistema de sensor externo, câmera	Fones RA de ouvido, óculos de AR, Monitor de vídeo	Monitoramento	RA	Agricultores	2019
[15]	Não informado	Não informado	Educação	RV	Não informado	2007
[16]	GPS	Monitor de vídeo	Educação	RV	Agricultores	2002
[17]	Mouses 2D e 3D, luvas de dados, dispositivo rastreamento de posição	Monitor de vídeo e monitor estereoscópico 3D do tipo projeção traseira baseado em tela dividida	Manutenção	RV	Trabalhadores de montagem de equipamentos agrícolas	2010
[18]	Plataforma de robô móvel, câmera do robô, mouse, teclado	Monitor de vídeo	Indústria	RV	Não informado	2017
[19]	Câmera com sensor de profundidade	Monitor de vídeo	Educação	RV	Motoristas de máquinas agrícolas, estagiários	2013
[20]	Câmera, sensor de localização	Computador, monitor de vídeo	Indústria	RA	Não informado	2008
[21]	Câmera, monitores de realidade mista na cabeça (<i>head-up displays</i>)	Tela 2D	Educação	RA	Operadores de máquinas pesadas	2019
[22]	Câmera do dispositivo móvel	Tela do dispositivo móvel	Educação	RA	Agricultores	2017

do equipamento captura a imagem para a sobreposição de objetos virtuais. O ambiente com informações reais e virtuais pode ser visualizado na tela do equipamento. Dessa forma, o sistema faz a sobreposição do mundo físico com informações sobre o rendimento de colheita, permitindo que os viticultores visualizem os locais com informações de rendimento adicionadas. Um guarda-sol foi

utilizado para diminuir a interferência da luz solar no *hardware*.

Huuskonen e Oksanen (2018) [2] discorrem a amostragem do solo feita com o uso de veículos aéreos não tripulados. Esses veículos capturam as imagens e, por meio de imagens coloridas de mapas de solo e a segmentação automática e segmentação de pontos de amostragem, o

agricultor usa os óculos RA para coletar as amostras de solo que representam as zonas de manejo. Para coletar o solo dos locais corretos, o usuário deve informar a região ativa.

Huuskonen e Oksanen (2019) [14] também comentam sobre a RA para supervisionar múltiplos robôs operando no campo agrícola. Os autores apresentam um sistema de RA que ajuda o agricultor a supervisionar duas máquinas agrícolas autônomas. As máquinas foram programadas para seguir rotas predeterminadas, mas a alteração da direção precisa ser realizada manualmente, com o uso do seletor de direção. Os usuários do sistema usam um par de óculos de RA, para visualização de informações, tais como as setas virtuais vermelha e azul. A seta vermelha sinaliza estado de alerta, pois há outro robô no campo de visão, e a seta azul indica que o robô não está no campo de visão, mostrando onde o usuário deve procurar para que o robô seja exibido no ambiente.

Wang et. al. (2013) [19] apresentam um sistema para identificação de movimentos humanos, visando o treinamento de controle e direção de máquinas agrícolas. Uma câmera com detecção de profundidade captura os movimentos do usuário em tempo real, sendo capaz de realizar o treinamento no sistema através de seus movimentos. Alguns movimentos de corpo inteiro foram mapeados no software para a correta operação de máquinas agrícolas.

Em seu trabalho, Li (2007) [12] analisa determinadas aplicações de RV na agricultura. É de cunho conceitual e apresentou perspectivas futuras para a época, como o desenvolvimento da agricultura inteligente, aplicação da agricultura na terra digital e a aplicação da agricultura virtual em *tour* (em giro). Segundo os autores, esse *tour* serve para fazer uso racional dos recursos rurais, simular as atividades de colheita, marketing, pesca e elementos lúdicos para atrair turistas para participar, experimentar e desfrutar da produção agrícola, e despertar interesses desses turistas pelo trabalho, a vida e a natureza.

Rovira-Más et. al. (2008) [20] propõem um método de criação de mapas de terreno 3D através de uma câmera estéreo e um sensor de localização, instalados em uma plataforma de equipamento móvel. A câmera é responsável por capturar as cenas de campo e gerar uma nuvem de pontos 3D. Assim, essas informações são transformadas posteriormente em coordenadas geodésicas montadas em um mapa de campo global.

Sitompul e Wallmyr (2019) [21] apresentam o estado da arte das pesquisas relacionadas com RA, citando os principais *head-up displays* e óculos de RA usados para auxiliar na condução de máquinas agrícolas pesadas.

Liu et. al. (2007) [15] mostram o desenvolvimento de um humano virtual e a análise de seu comportamento para uso na agricultura inteligente. Porém o modelo do humano virtual apresentou um alto nível de incerteza, e concluiu-se que não é eficaz para acesso ao conhecimento de navegação no processo de tomada de decisão.

O artigo de Yong et. al. (2002) [16] é conceitual e discorre sobre estratégia e aplicação da agricultura digital na China. Além disso, expõe a implementação e vantagens de um ambiente social que necessita da agricultura digital, devido a necessidade de abastecimento e apoio do governo em diferentes níveis nesse contexto.

Jiao et. al. (2010) [17] abordam a montagem de equipamentos agrícolas usando RV. Para a montagem, são usadas luvas de dados e mouse 3D para fazer as operações no ambiente virtual.

Xi et. al. (2018) [8] discorrem como será a futura gestão das fazendas com RA. Os autores ressaltam que é interessante o uso de tecnologias colaborativas, suportando dois ou mais usuários. Adicionalmente, os autores falam sobre os tipos de *displays* de RA e três casos de uso em que a RA pode contribuir no gerenciamento de fazendas de aquicultura, a citar: gerenciamento da alimentação, um espaço de trabalho virtual de RA e assistência remota de especialistas.

Katsaros e Keramopoulos (2017) [22] mostram o FarmAR, um protótipo de aplicativo capaz de identificar e fornecer informações de plantas por meio de um dispositivo móvel. A câmera capta a imagem da planta e, após uma etapa de identificação, são exibidas informações como nome, gênero e doenças importantes que afetam essa planta.

Huang et. al. (2017) [18] falam sobre a construção de um sistema RV para agricultura inteligente em estufas. Por meio da RV e a correspondência de imagens (uma imagem virtual baseada na real, a fim de obter arquivos pequenos e com rápida velocidade de download), há visualização 3D da estufa agrícola, gerenciamento de dados e o controle interativo em tempo real.

Neto e Cardoso (2013) [10] apresentam o protótipo de um sistema RA para estufas. Usando um *smartphone* e o navegador Layar, permite em tempo real a visualização das condições ambientais da estufa, bem como as necessidades de irrigação. A cultura analisada é a do tomateiro, e quando há alguma anormalidade o sistema de aviso prévio é ativado, podendo emitir o aviso por SMS, e-mail e acesso à *Web*. Esse sistema de aviso é baseado nas informações de uma rede sem fio de sensores.



Figura 2: Representação gráfica do número de artigos por ano.

VI. DISCUSSÕES

Ainda há muito o que se explorar quando se fala de RV e RA na agricultura, pelo fato de que ainda há poucos estudos relacionados, protótipos e produtos comerciais, embora a última década indique um crescimento de aplicações de RV e RA na agricultura.

Um dos maiores desafios é a comunicação nos ambientes virtuais, englobando os conceitos de interação humano-computador, com interfaces amigáveis e de fácil compreensão para o público alvo.

As tecnologias de RA são exploradas em algumas culturas, como a viticultura [11] e a cultura do tomateiro [10]. Apesar da maioria dos artigos selecionados usar computador para auxílio da execução dos softwares de RV e RA, uma tendência a ser considerada é o uso de *smartphones*, adotando, por exemplo, a plataforma Google Cardboard. Essa plataforma pode ser útil pela portabilidade e acessibilidade, e se tornou popular nos últimos anos. Ainda que alguns artigos mencionem, por exemplo, que a RA pode atuar no manejo e controle de pragas, não são mencionadas em quais culturas essa tecnologia é utilizada.

Uma oportunidade a ser observada é incluir a cultura de soja como alvo das aplicações baseadas em tecnologias de RA e RV, no quesito produção de grãos. Não foram encontrados estudos sobre esta cultura na busca, mesmo sendo um produto importante no cenário mundial.

No artigo sobre a aplicação de RA na viticultura [11], observa-se que há uso de *notebook* sustentado por um tripé. Neste ambiente, há uma oportunidade para a inclusão de *smartphones*, que não estavam disponíveis na época do estudo, pois é difícil trabalhar com a estrutura citada no artigo no campo. Uma das dificuldades encontradas nesta mesma aplicação é sobre diminuir a incidência de luz solar para a captura e/ou visualização, dificultando testes em ambientes externos. Essas dificuldades abrem oportunidades para o desenvolvimento de técnicas de visão computacional, permitindo o rastreamento adequado do ambiente real.

Adicionalmente, abordagens sem marcadores fiduciais devem ser desenvolvidas.

No artigo de Fernández et al (2010) [13] é mostrado que a RA ajuda a melhorar o campo de visão do agricultor, permitindo a visualização de áreas agrícolas que já foram tratadas, visto que a pulverização ou a fertilização não têm efeito visível. Ao não tratar a mesma área novamente se gera economia de combustível e melhor rendimento do usuário.

Dentre os artigos selecionados, é evidente como aplicações de RV e RA auxiliam na montagem [17] e manutenção [7] de máquinas agrícolas. Com isso, se evita o desperdício de materiais físicos de alto custo.

Um dos desafios encontrados é elaborar processos de avaliação com usuários, visto que em apenas quatro foram realizados testes com profissionais da área agrícola, e em dois foram realizadas entrevistas. O emprego de questionários foi identificado nos artigos analisados, no entanto, não há um padrão para o contexto.

Outro desafio é a conexão entre equipamentos, com a internet e com os sensores de campo. Por exemplo, no artigo de Neto e Cardoso (2013) [10], o sistema de RA é utilizado através do navegador Layar (navegador de RA), e se há falha na conexão, não é possível identificar quais lugares há fungos no cultivo do tomateiro. Em outro cenário, ao se utilizar RA baseada em *smartphones*, há uma tendência do uso da computação em nuvem, podendo ser uma ótima ferramenta para o armazenamento e processamento de dados. Em contrapartida, a sincronização pode ser afetada por causa da conexão com a Internet em regiões afastadas, conforme mencionado.

Outro desafio consiste na economia de energia de computadores e sensores, contribuindo com a sustentabilidade.

Uma tendência é que aumentem as aplicações que usam as tecnologias RV e RA na agricultura, visto que sistemas

computacionais são desejáveis para auxiliar os agricultores. Com o passar dos anos, a população mundial vai crescendo constantemente, aumentando a demanda de consumo de produtos do campo, e a produção deve ser de uma forma sustentável.

A RV e a RA ajudam a melhorar a produtividade, reduzir perdas e desperdícios, preservar o meio ambiente e melhorar o solo para que ocorra aumento da produção.

VII. CONCLUSÕES

As tecnologias de RV e RA podem ser aplicadas na agricultura, proporcionando a criação de ambientes virtuais com informações tridimensionais para auxiliar os usuários na tomada de decisão sobre a condução e manutenção do maquinário agrícola e no monitoramento da plantação. A melhora da eficiência das atividades agrícolas é fundamental para que ocorra um maior desenvolvimento do setor, havendo qualificação de funcionários, aumento da produção, retorno financeiro e preservação do meio ambiente.

Essas tecnologias podem auxiliar na compreensão do trabalho a ser realizado pelos agricultores, apoiando o processo de tomada de decisões com informações provenientes do monitoramento das plantações.

Dessa forma, as tecnologias de RA e RV, se mostram promissoras para o desenvolvimento e gestão do trabalho no campo. Entretanto, há ainda diversas oportunidades e desafios para aplicação de RV e RA na agricultura, pois ainda são tecnologias pouco exploradas; visto que um conjunto pequeno de artigos foi selecionado, sendo assim, há limitação no número de estudos relacionados às tecnologias de RV e RA.

Para trabalhos futuros, sugere-se que uma revisão sistemática da literatura seja conduzida, seguindo um protocolo para busca, seleção e extração de artigos. Adicionalmente, mais de um pesquisador pode trabalhar na revisão, para reexaminar o trabalho e discutir pontos críticos envolvendo a classificação dos artigos.

REFERÊNCIAS

- [1] R.M.V Heuvel. "The promise of precision agriculture," in *J. Soil Water Conservation*. 51, pp. 38–40, 1996.
- [2] J. Huuskonen, T. Oksanen. "Soil sampling with drones and augmented reality in precision agriculture," in *Computers and Electronics in Agriculture*. Vol. 154, pp. 25-35, 2018.
- [3] A. Nigam, P. Kabra, P. Doke. "Augmented Reality in agriculture," in *IEEE 7th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications*, 2011.
- [4] E. Jakku, P.J. Thorburn. "A conceptual framework for guiding the participatory development of agricultural decision support systems," in *Agricultural Systems*, vol. 103, no. 9, pp. 675-682, 2010.
- [5] C. Kuo, Y. Shiau, C. Huang, C. Shen, W. Tsai. "Application of virtual reality in ecological farmland navigating system" in *Conference on High Performance Computing and Grid in Asia Pacific Region*, 2004.
- [6] F. Yu, J. Zhang, Y. Zhao, J. Zhao, C. Tan, R. Luan. "The Research and Application of Virtual Reality (VR) Technology in Agriculture Science," in *Computer and Computing Technologies in Agriculture III. CCTA 2009. IFIP Advances in Information and Communication Technology*, vol. 317, 2009, pp. 546-550.
- [7] V. Figueredo, A. V. dos Reis, F. Garcia, F. C. Araújo. "Virtual Reality for Agribusiness in the Development of a Maintenance Simulator for Agricultural Machinery for Senar Goiás," in *21st Symposium on Virtual and Augmented Reality (SVR)*, Rio de Janeiro, Brazil, 2019, pp. 17-19.
- [8] M. Xi, M. Adcock, J. McCulloch. "Future Agriculture Farm Management using Augmented Reality," in *IEEE Workshop on Augmented and Virtual Realities for Good (VAR4Good)*, Reutlingen, 2018, pp. 1-3.
- [9] Y. Kaizu, J. Choi. "Development of a Tractor Navigation System Using Augmented Reality, Engineering in Agriculture" in *Environment and Food*, Vol. 5, no. 3, pp. 96-101, 2012.
- [10] M. C. Neto and P. Cardoso. "Augmented Reality Greenhouse," in *EFITA-WCCA-CIGR Conference "Sustainable Agriculture through ICT Innovation"*, Turin, Italy, 24-27 June 2013.
- [11] G. R. King, W. Piekarski, B. H. Thomas. "ARVino - outdoor augmented reality visualisation of viticulture GIS data," in *Fourth IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR'05)*, Vienna, Austria, 2005, pp. 52-55.
- [12] H. Li. "Analysis of Virtual Reality Technology Applications in Agriculture". In *Computer And Computing Technologies In Agriculture*, Vol. 1. *The International Federation for Information Processing*, vol. 258, pp. 133-139, 2007.
- [13] J. Santana-Fernández, J. Gómez-Gil, L. Del-Pozo-San-Cirilo. "Design and Implementation of a GPS Guidance System for Agricultural Tractors Using Augmented Reality Technology" in *Sensors*, pp. 10435-10447, 2010.
- [14] J. Huuskonen, T. Oksanen. "Augmented Reality for Supervising Multirobot System in Agricultural Field Operation," in *IFAC-Papers OnLine*, Vol. 52, no. 30, pp. 367-372, 2019.
- [15] Y. Liu, Q. Hu, Q. Yang. "Virtual Human of Intelligent Agriculture Behavior and Realization," in *Workshop on Intelligent Information Technology Application*, 2007, pp. 231-234.

- [16] L. Yong, L. Xiushan, Z. Degui, L. Fu. "The main content, technical support and enforcement strategy of digital agriculture", in *Geo-spatial Information Science*, vol. 5, pp. 68–73, 2002.
- [17] X. Jiao, S. Chai, S. Wang. "Virtual Assembly of Agriculture Equipment Key Components Based on Virtual Reality Technique," in *Third International Conference on Information and Computing*, Wuxi, 2010, pp. 27-30.
- [18] Q. Huang, L. Deng, M. Fei, H. Hu. "Building a Virtual Reality System for Intelligent Agriculture Greenhouse Based on Web3D". In *Advanced Computational Methods in Energy, Power, Electric Vehicles, and Their Integration. ICSEE 2017, LSMS 2017. Communications in Computer and Information Science*, vol. 763, 2017, pp 790-799.
- [19] C. Wang, Q. Ma, D. Zhu, H. Chen, Z. Yang. "Real-time control of 3D virtual human motion using a depth-sensing camera for agricultural machinery training," in *Mathematical and Computer Modelling*, vol. 58, no. 3–4, pp. 782-789, 2013.
- [20] F. Rovira-Más, Q. Zhang, J.F. Reid. "Stereo vision three-dimensional terrain maps for precision agriculture," in *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 60, no. 2, pp. 133-143, 2008.
- [21] T. A. Sitompul, M. Wallmyr. "Using Augmented Reality to Improve Productivity and Safety for Heavy Machinery Operators: State of the Art," in *VRCAI '19: The 17th International Conference on Virtual-Reality Continuum and its Applications in Industry*, November 2019, pp. 1–9.
- [22] A. Katsaros and E. Keramopoulos, "FarmAR, a farmer's augmented reality application based on semantic web," in *South Eastern European Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference*, 2017, pp. 1-6.
- [23] D. C. MONTE, D.B. Lopes, E. Contini. "China Nova potência também no agronegócio," in *Revista de Política Agrícola*, Embrapa, no. 3, pp. 107-123, 2017.
- [24] IEEE. IEEE Xplore. [Online]. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>>. Acessado em: 10 jun. 2020.
- [25] Association for Computing Machinery. ACM Digital Library. [Online]. Disponível em: <<https://dl.acm.org/>>. Acessado em: 20 jun. 2020.
- [26] Springer. Springer Link. [Online]. Disponível em: <<https://link.springer.com/>>. Acessado em: 25 jun. 2020.
- [27] Elsevier. Elsevier, uma empresa de informações analíticas. [Online]. Disponível em: <<https://www.elsevier.com/pt-br>>. Acessado em: 13 jun. 2020.
- [28] MDPI. MDPI-Publisher of Open Access. [Online]. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/>>. Acessado em: 20 jun. 2020.
- [29] Google. Google Scholar. [Online]. Disponível em: <<https://scholar.google.com.br/>>. Acessado em: 5 jun. 2020.
- [30] M. Paustian e L. Theuvsen, "Adoption of precision agriculture technologies by German crop farmers," in *Precision Agriculture*, vol.18, pp. 701–716, 2017.
- [31] F. Gutiérrez, N.N. Htun, F. Schlenz, A. Kasimati, K. Verbert. "A review of visualisations in agricultural decision support systems: An HCI perspective," in *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 163, 2019.